

DUNAB

Sistema de Gestion de Dinero UNAB

Plataforma gamificada de seguimiento de participacion estudiantil
para la Universidad Autonoma de Bucaramanga

UNAB • 2026

Meta: 10.000 DUNAB para graduarse

¿Que hicieron?

14

Paginas de
frontend

9

Controladores
REST

65+

Clases Java

10

Funcionalidades
adicionales

Desarrollamos DUNAB, una aplicacion web full-stack que gestiona la economia de puntos de la UNAB. Los estudiantes acumulan DUNAB participando en encuentros, y necesitan 10.000 para graduarse.

Sistema base

Login / Registro • Perfil • CRUD DUNAB •
Estadísticas • Calculo de graduacion • Encuentros •
Inscripcion / Baja

10 Funcionalidades adicionales

Ranking • Barra de progreso • Historial • Logros •
Filtros • Transferencias P2P • Penalizacion •
Exportacion • Racha • Alertas

Arquitectura

Backend Java (REST) + Frontend HTML/CSS/JS +
PostgreSQL + Flyway + JWT + Docker

¿Como lo hicieron?

BACKEND

Java 17 · Spring Boot 3.2.5
Spring Security · JWT (JJWT)
Spring Data JPA · Hibernate
MapStruct · Lombok
Springdoc OpenAPI (Swagger)

Arquitectura por capas:

domain/entity → repository
service → controller → dto
security → config → mapper

FRONTEND

HTML5 · CSS3 · JavaScript vanilla
14 paginas independientes (SPA-like)
Tema Claro/Oscuro · JWT en localStorage
Diseno responsivo · Animaciones CSS

BASE DE DATOS

PostgreSQL · Flyway (V1-V7 migraciones)
Docker Compose para entorno local

SEGURIDAD

JWT Bearer tokens · BCrypt passwords · Roles: ESTUDIANTE / ADMIN / SUPERADMIN

¿Para que? — Proposito del Sistema

MOTIV

Motivar la participacion estudiantil

Los estudiantes ganan DUNAB por asistir a encuentros en la Cafeteria del L, Clases, Biblioteca, Banu y el CSU.

PROGR

Transparentar el progreso

Cada estudiante ve en tiempo real cuantos DUNAB tiene, cuantos le faltan para 10.000 y su posicion en el ranking.

GAMIF

Gamificar la experiencia universitaria

Logros, rachas, transferencias P2P y tabla de clasificacion convierten la acumulacion en experiencia dinamica.

ADMIN

Administrar el ecosistema DUNAB

Los admins gestionan encuentros, asignan recompensas, aplican penalizaciones y exportan estados de cuenta.

¿Que soluciona? — Problema vs. Solucion

ANTES

- Sin sistema formal para registrar participacion
- Proceso manual y opaco, sin auditoria ni historial
- Estudiantes no saben cuantos puntos les faltan
- Sin incentivos concretos para asistir a encuentros
- Administracion de encuentros por correo o papel
- Sin penalizaciones por inasistencia registrada



CON DUNAB

- Registro automatico con historial completo
- Trazabilidad total: cada DUNAB tiene origen y fecha
- Barra de progreso y calculo en tiempo real (10.000)
- Logros, rachas, ranking y transferencias P2P
- CRUD completo con filtros, busqueda y gestion web
- Penalizacion automatica por inasistencia registrada

Conclusiones

01

Sistema full-stack completo y funcional con autentificación JWT+BCrypt, roles diferenciados y 14 vistas web interactivas.

02

Arquitectura limpia orientada al dominio: separación clara entre entidades, repositorios, servicios, controladores y DTOs.

03

Base de datos versionada con Flyway (V1-V7), garantizando reproducibilidad del esquema con un único 'docker compose up'.

04

Las 10 funcionalidades adicionales (Ranking, Logros, Transferencias P2P, Exportación, etc.) elevan la propuesta más allá de un CRUD.

05

El proyecto integra tecnologías empresariales reales (Spring Boot, Hibernate, Spring Security) en un contexto académico relevante.

Mejoras y Trabajos Futuros

MOVIL

App Movil

React Native o Flutter para iOS/Android con notificaciones push

WS

Tiempo Real

WebSockets con Spring para feed en vivo y alertas instantaneas

INTEG

Integracion UNAB

Conexion con sistemas oficiales (matriculas, notas) via API REST

IA

Recomendaciones IA

ML para sugerir encuentros segun historial y perfil del estudiante

CLOUD

Despliegue Cloud

CI/CD en AWS/GCP con PostgreSQL gestionado y auto-escalado

STATS

Analiticas Avanzadas

Dashboard directivo con metricas de participacion por carrera y semestre